Transformadas en Procesamiento Digital de Imágenes

Fourier, Coseno, Wavelets y Análisis de Frecuencia

Dr. Rubén Hernández Torres

Contenido

Funciones seno y coseno en 2D

Transformada de Fourier 2D

Transformada Discreta del Coseno

Transformada Wavelet

Decimación

Aplicaciones

Funciones seno y coseno en 2D

Funciones sinusoidales en 2D

Definición

Una onda sinusoidal bidimensional se define como:

$$f(x, y) = A \sin(2\pi(ux + vy) + \phi)$$

- A amplitud
- (u, v) frecuencia espacial
- ϕ fase

Seno discreto en 2D

Definición

Una función sinusoidal discreta bidimensional se define como:

$$f[n, m] = A \sin\left(2\pi\left(\frac{un}{N} + \frac{vm}{M}\right) + \phi\right)$$

- A : amplitud de la señal
- (n, m) : índices espaciales de la imagen
- (u, v) : frecuencias espaciales discretas
- (N, M) : tamaño de la imagen
- ϕ : fase

Interpretación

- u controla la frecuencia en la dirección horizontal
- v controla la frecuencia en la dirección vertical
- determina el número de franjas en la imagen

Interpretación en imágenes

Las funciones sinusoidales generan patrones periódicos.

Patrones

- frecuencia en $x \rightarrow$ franjas verticales
- frecuencia en $y \rightarrow$ franjas horizontales
- combinación $\rightarrow$ franjas diagonales

Idea fundamental

Principio de superposición

Cualquier imagen puede representarse como una suma de senos y cosenos.

Esta idea es la base de la:

Transformada de Fourier

Transformada de Fourier 2D

Transformada de Fourier

Definición

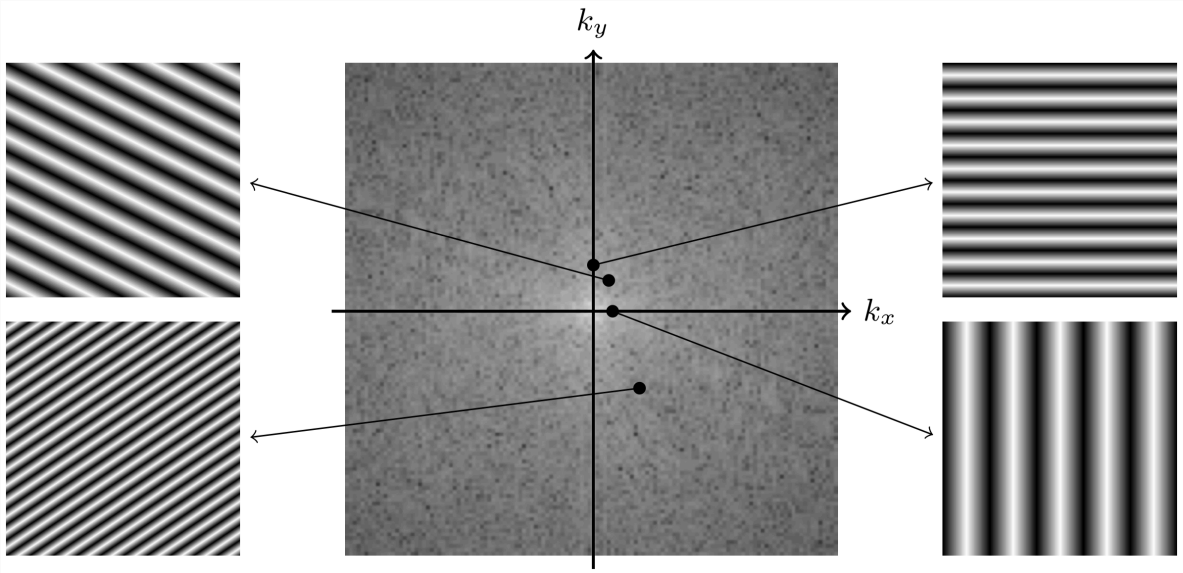
$$F(u,v) = \sum_x \sum_y f(x,y) e^{-j2\pi(ux+vy)}$$

Convierte una imagen desde:

$$\text{dominio espacial} \rightarrow \text{dominio de frecuencia}$$

Interpretación del espectro

- bajas frecuencias $\rightarrow$ estructuras globales
- altas frecuencias $\rightarrow$ bordes y detalles
- dirección de frecuencia $\rightarrow$ orientación de patrones



Propiedades importantes

Propiedades

- linealidad
- convolución multiplicación
- traslación cambio de fase
- simetría conjugada

Transformada Inversa de Fourier Discreta en 2D

Definición

La Transformada Inversa de Fourier Discreta en 2D (IDFT 2D) permite reconstruir una imagen en el dominio espacial a partir de su representación en el dominio de la frecuencia.

Expresión matemática

$$f(n,m) = \frac{1}{NM} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{M-1} F(u,v)\, e^{i2\pi\left(\frac{un}{N}+\frac{vm}{M}\right)}$$

- $F(u,v)$: representación en el dominio de la frecuencia.
- $f(n,m)$: valor del píxel en la imagen reconstruida.
- N, M: dimensiones de la imagen.
- u, v: índices de frecuencia.
- n, m: coordenadas espaciales.

Transformada Inversa de Fourier Discreta en 2D

Interpretación

- Cada componente de frecuencia contribuye a reconstruir la imagen.
- La imagen final es la suma ponderada de todas las ondas complejas.
- Permite regresar al dominio espacial después de aplicar filtros en frecuencia.

Transformada Discreta del Coseno

Transformada Discreta del Coseno

Idea

Representa una señal como suma de funciones coseno.

$$C(u, v) = \sum_x \sum_y f(x, y) \cos(\ldots)$$

Propiedades

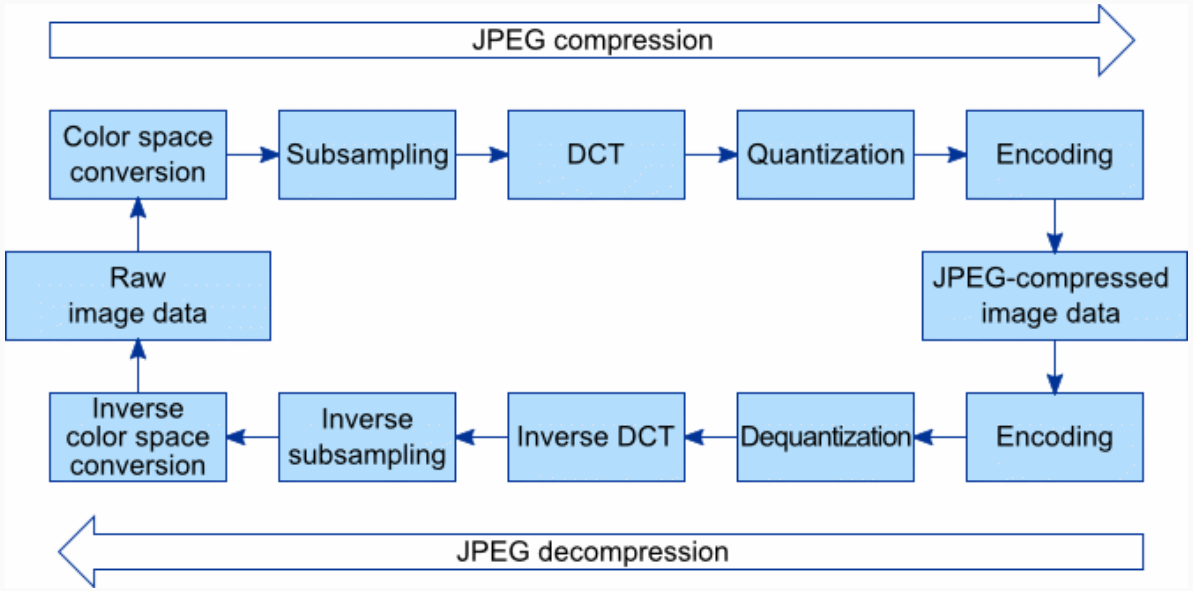
Ventajas

- alta compactación de energía
- coeficientes reales
- eficiente para compresión

DCT en JPEG

El algoritmo JPEG:

- divide la imagen en bloques 8×8
- aplica DCT
- cuantiza frecuencias altas



Transformada Wavelet

Transformada Wavelet

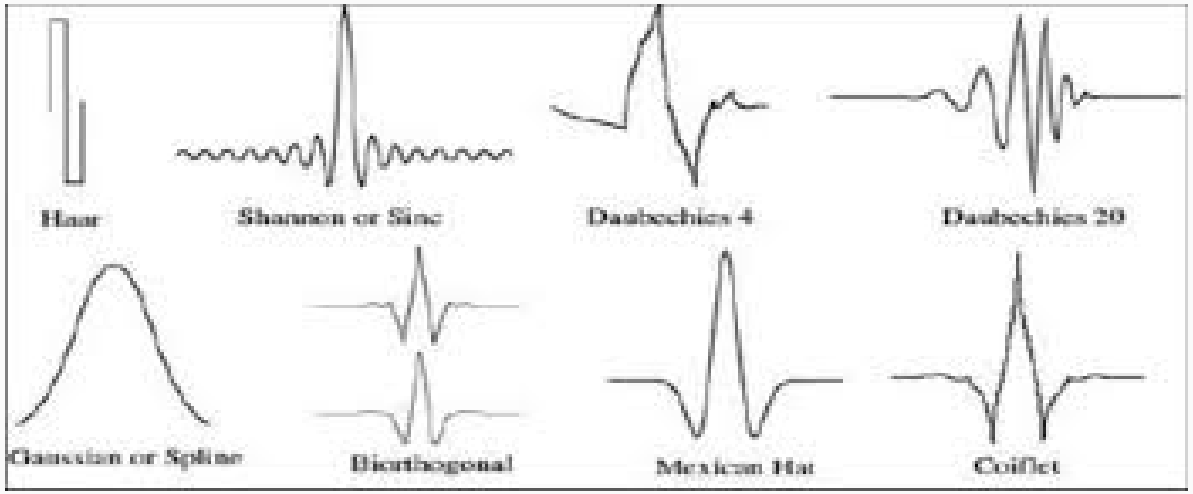
Idea

Las wavelets permiten analizar señales simultáneamente en:

- espacio
- frecuencia

Tipos de Wavelets

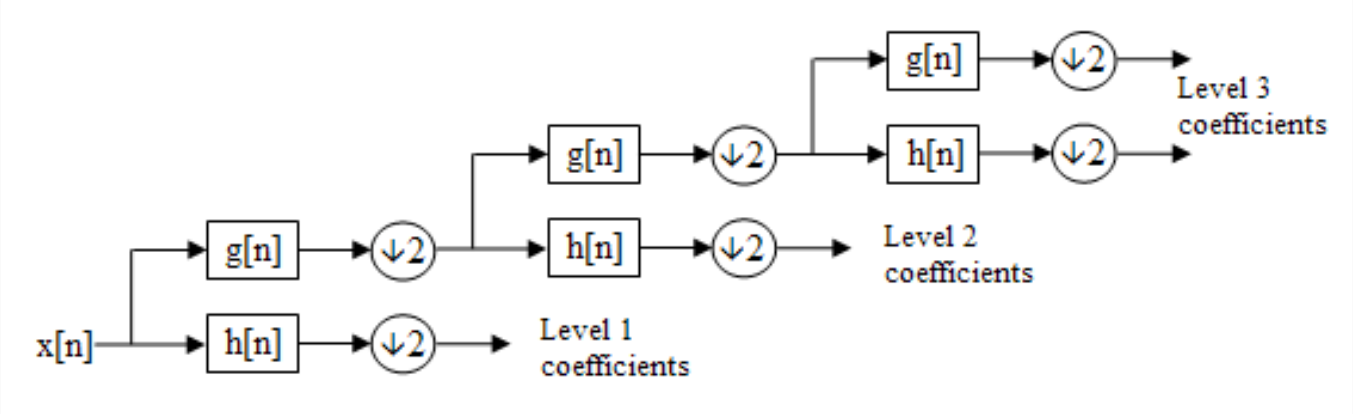
- Haar
- Daubechies
- Symlets
- Coiflets
- Mexican Hat



Descomposición Wavelet

La imagen se descompone en:

- aproximación
- detalle horizontal
- detalle vertical
- detalle diagonal



Decimación

Decimación o Diezmado

Definición

Proceso de reducir la resolución de una señal después de aplicar un filtro.

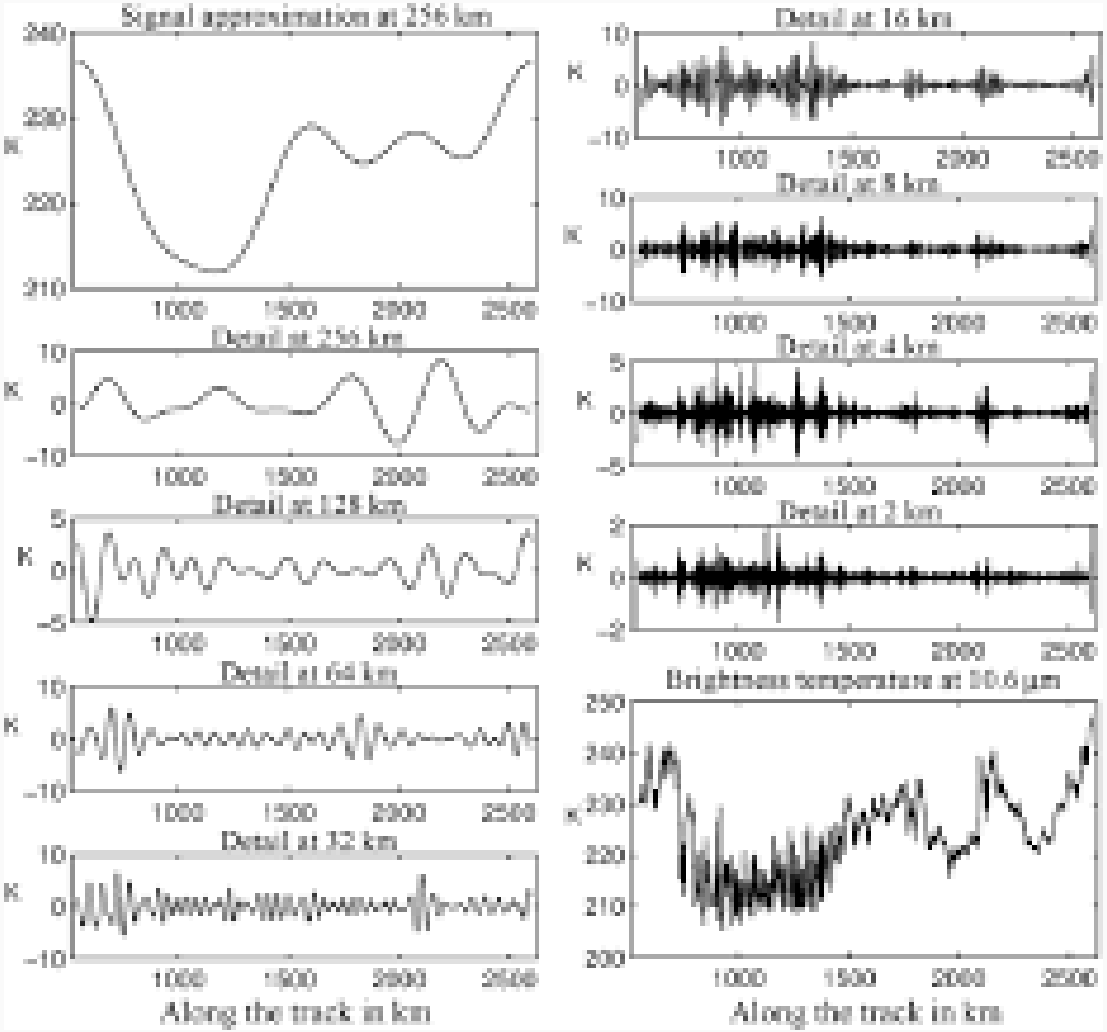
$$y[n] = x[2n]$$

- reduce tamaño
- permite análisis multi-escala

Análisis multi-resolución

Las wavelets generan una pirámide:

imagen $\rightarrow$ resoluciones progresivamente menores



Aplicaciones

Aplicaciones en visión

- detección de bordes
- eliminación de ruido
- compresión de imágenes
- análisis de textura
- segmentación

Transformada de Hilbert

Idea

La transformada de Hilbert introduce un desfase de 90° en las frecuencias.

En Fourier:

$$H(f) = \mathcal{F}^{-1}[-j\,sgn(\omega)F(\omega)]$$

Se utiliza en:

- análisis de fase
- filtros en cuadratura
- detección de bordes

Conclusiones

- Fourier analiza frecuencias globales
- DCT permite compresión eficiente
- Wavelets permiten análisis multi-escala
- Estas herramientas son fundamentales en visión artificial